

1. Equações fracionárias

1.1. Frações com incógnita

Uma equação fracionária é uma igualdade que contém a incógnita no numerador, no denominador ou em ambos. O primeiro passo é determinar as restrições de domínio: nenhum denominador pode ser zero.

Definição

A condição que torna algum denominador igual a zero é proibida e forma o conjunto de exclusão. Só aceitamos soluções que pertençam ao domínio da equação original.

Dica

Antes de multiplicar por qualquer expressão, anote os valores que zeram os denominadores. Eles não podem voltar como solução ao final.

Exemplo 1: restrição e resolução simples

Resolva $\frac{x}{3} = 5$.

Resolução

O denominador 3 nunca é zero, portanto o domínio é $\mathbb{R}$. Multiplicamos os dois lados por 3:

$$x = 5 \cdot 3 = 15.$$

Conferindo, $15 \div 3 = 5$. Logo, $x = 15$.

1.2. Denominador numérico

Quando o denominador é apenas um número, podemos multiplicar a equação pelo mínimo múltiplo comum dos denominadores. Isso elimina as frações sem alterar a igualdade, pois multiplicamos os dois membros pelo mesmo número não nulo.

Exemplo 2: eliminando frações

Resolva $\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = 5$.

Resolução

O MMC de 4 e 6 é 12. Multiplicamos toda a equação por 12:

$$12 \cdot \frac{x}{4} + 12 \cdot \frac{x}{6} = 12 \cdot 5.$$

Simplificando cada termo:

$$3x + 2x = 60 \implies 5x = 60 \implies x = 12.$$

Conferência: $12/4 + 12/6 = 3 + 2 = 5$.

1.3. Incógnita no denominador

Se o denominador contém x , registramos as restrições e multiplicamos pelo denominador comum apenas dentro do domínio permitido. Depois de resolver, testamos a resposta na equação original.

Exemplo 3: domínio e raiz estranha

Resolva $\frac{2}{x-1} = \frac{3}{x+2}$.

Resolução

1. Restrições: $x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$ e $x + 2 \neq 0 \implies x \neq -2$.

2. Multiplicar por $(x-1)(x+2)$:

$$2(x+2) = 3(x-1).$$

3. Desenvolver e isolar:

$$2x + 4 = 3x - 3 \implies x = 7.$$

4. Verificar o domínio: $7 \neq 1$ e $7 \neq -2$. A solução é $x = 7$; substituindo, $2/6 = 3/9 = 1/3$.

Cuidado

Multiplicar por um denominador que pode ser zero exige atenção. A operação é válida apenas para valores do domínio. Uma igualdade obtida depois pode conter candidatos proibidos pela equação original.

1.4. Equações com produtos no denominador

Fatorar denominadores ajuda a identificar todas as exclusões. Só cancelamos um fator quando ele é diferente de zero no domínio; cancelar não autoriza o valor que fazia esse fator zerar.

Exemplo 4: fatorando o denominador

Resolva $\frac{x+1}{x^2-4} = \frac{1}{x-2}$.

Resolução

Fatoramos: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Logo, as restrições são $x \neq 2$ e $x \neq -2$.
Multiplicamos por $(x - 2)(x + 2)$:

$$x + 1 = x + 2.$$

Essa igualdade implicaria $1 = 2$, que é impossível. Portanto, a equação não possui solução real.

1.5. Aplicações

Equações fracionárias modelam taxas, velocidade média, concentração e divisão de custos. O domínio vem do sentido da grandeza: uma taxa com denominador tempo exige tempo diferente de zero.

Exemplo 5: taxa de trabalho

Uma máquina produz uma quantidade em x horas. Outra produz a mesma quantidade em $x + 2$ horas. Juntas, realizam $\frac{1}{3}$ do trabalho por hora: $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3}$. Encontre $x > 0$.

Resolução

O domínio exige $x \neq 0$ e $x \neq -2$; o contexto ainda pede $x > 0$. Multiplicando por $3x(x + 2)$:

$$3(x + 2) + 3x = x(x + 2).$$

Desenvolvendo:

$$6x + 6 = x^2 + 2x \implies x^2 - 4x - 6 = 0.$$

Pela fórmula resolutiva,

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 24}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{40}}{2} = 2 \pm \sqrt{10}.$$

Como $2 - \sqrt{10} < 0$, descartamos essa raiz pelo contexto. Portanto, $x = 2 + \sqrt{10}$ horas.

1.6. Erros comuns e teste sua compreensão

Os erros principais são esquecer restrições, multiplicar apenas um termo pelo MMC, cancelar fatores sem registrar exclusões e aceitar qualquer raiz de uma equação transformada. A verificação na equação original é indispensável.

Pergunta 1

Resolva $\frac{x-2}{5} = \frac{x+1}{2}$.

Comentário

Multiplicando por 10: $2(x-2) = 5(x+1)$. Então $2x-4 = 5x+5$, $-9 = 3x$ e $x = -3$.

Pergunta 2

Qual é a restrição de $\frac{4}{x^2-9}$?

Comentário

Fatoramos $x^2-9 = (x-3)(x+3)$. O denominador zera em $x=3$ e $x=-3$; portanto, o domínio exclui esses dois valores.

Isso te ajudou?

Este material apresentou domínio, eliminação de denominadores e verificação. Nas aulas, aprofundamos equações e problemas de taxas. Entre em contato e agende sua aula!

